Exercício nº5

Objectivo: Operadores Lógicos, Operador Ternário (?), switch e break

1- Crie um programa em C que aplique uma taxa de imposto ao salário dos solteiros de 10% e aos casados de 9%. Se o utilizador colocar um estado civil diferente do pedido (solteiros e casados) deverá ser mostrada uma mensagem de erro. O programa deverá estar preparado para maiúsculas e minúsculas. (Obs: só pode usar *if*)

```
Qual o salario: 450
Qual o estado civil: s
Imposto: 45.00
```

2- Crie um programa em C que calcule o imposto pago por mulheres e por homens, após se ter introduzido um salário, sabendo que as mulheres pagam 10% de imposto e que os homens pagam mais 5% do que as mulheres.

```
Qual o salário: 1000
Qual o sexo: m
Imposto 150,00
```

3- Crie um programa em C que leia um valor inteiro entre 1 e 12. O programa deve assumir que o valor representa um mês, apresentando no fim o seu nome, isto é, deve apresentar o mês por extenso.

4- Crie um programa em C que comece por indicar ao utilizador que existem 100 unidades de monitores em stock numa dada superfície comercial. Seguidamente deverá ser pedido ao utilizador para indicar qual a quantidade de monitores que deseja levar. No final deve ser indicado o número de monitores que ficam em stock e ainda se existe a necessidade de encomendar mais ou não (*mais de 50 monitores em stock* - ***não***, *menos de 50* - ***sim***). Nota: Não pode utilizar a função **if** nem a função **switch**.

5- Crie um programa em C que analise se um caracter inserido pertence aos caracteres alfabéticos (a-z ou A-Z), se é um dígito (0-9), ou se é um caracter especial (tudo o resto diferente de a-z, A-Z, 0-9).
O programa deve repetir-se por 3 ocasiões, findas as quais deve-se encerrar.

```
Insira um caracter: q
O caracter inserido é um caracter alfabético.

Insira um caracter: 3
O caracter inserido é um número (digito).

Insira um caracter: +
O caracter inserido é especial
```

6- Crie um programa em C que solicite ao utilizador a inserção de uma expressão matemática, com a sintaxe ***'dígito''operador''dígito'***. Ao fazer **enter** deverá surgir o resultado da expressão inserida.
Obs: não poderá ser possível fazer divisões por 0 (zero), nem é possível inserir na expressão matemática, um operador diferente de '**+**', '*****', '**-**', '**/**'.

```
Insira uma expressão matematica
(ex: 5+5 ¦ 'digito''operador''digito'):):
5+5
10,00
```

7- Crie um programa em C a simular uma ajuda de instruções em C. Veja o seguinte output na figura ao lado.

a. Considerações:
   i. Ao inserir o nº da opção não deve ser necessário premir '**enter**';
   ii. As decisões no menu não podem ser tomadas usando a instrução **if**.
   iii. O ecrã deve ser limpo e mostrar a ajuda respetiva;
   iv. Depois de ver a ajuda deve ser questionado se deseja ver outra ajuda, ou não;
      1. Se '**sim**', então o ecrã é limpo e surge novamente o menu;
      2. Se '**não**', então deve surgir uma mensagem de agradecimento por ter usado o programa;
   v. A questão que lhe permite visualizar novamente uma ajuda apenas pode ser escrita **1 vez** em todo o programa;
   vi. No menu, se premir '**0**', deverá mostrar a mesma mensagem de agradecimento proposta no ponto iii.2;

```
********* Ajuda em C ********
***** Por: Pedro Santos *****
**************************2013

Escolha uma opção:

        1 - if
        2 - switch
        3 - break
        4 - goto


        0 - sair
: _
```

```
********* Ajuda em C ********
***** Por: Pedro Santos *****
*************************2013

Escolha uma opção:

        1 - if
        2 - switch
        3 - break
        4 - goto

        0 - sair
: _
```

```
if

Estrutura de decisao com a sintaxe:
if(condicao)
        instrucao1;
[else instrucao2;] (facultativo)


Deseja visualizar outra ajuda [s]im, [n]ao:
```

```
switch


Indicada para situacoes em que o numero
de possibilidade e elevado, em geral mais
do que 2 if-else.

switch(expressòo)
{
        case constante1: instrucao1;
        case constante2: instrucao2;
        ...

        case constante n: intrucao n;
        [default: instrucoes;]


Deseja visualizar outra ajuda [s]im, [n]ao: _
```

```
break


Permite parar a execucao dentro de um switch
Basta escrever a instrucao 'break;' no final de um case

Deseja visualizar outra ajuda [s]im, [n]ao:
```

```
goto

Permite dar saltos apra determinadas partes do programa.
Deve ser utilizada apenas se for necessario.
A sua utilizacao abusiva pode tornar um programa dificil de analisar

labelname:
   statement1;
   statement2;
goto labelname;

Deseja visualizar outra ajuda [s]im, [n]ao: _
```